

BP神经网络在矿井涌水量预测中的应用

Application of BP neural network model to forecast mine inflow

谭大国

TAN Da-guo

(安徽理工大学 电气与信息工程学院, 淮南 232001)

摘 要: 矿井涌水量问题受到多种因素的共同影响, 具有非线性和高度复杂性。应用BP神经网络, 结合工程实例, 采用了两种不同的输入神经元构造方法来构建涌水量神经网络预测模型。首先收集了陕西大海则煤矿某个钻孔自1999~2008年7月份的涌水量数据, 然后利用这些数据对已经构建好的神经网络进行训练, 并用训练完成的网络进行涌水量数据预测, 最后与实际值进行比较。结果表明: 两种模型都可以完成预测工作且易操作, 但是在预测精度上有差异。

关键词: 矿井涌水量; BP神经网络; 预测

中图分类号: TP183

文献标识码: B

文章编号: 1009-0134(2015)03(上)-0066-03

Doi: 10.3969/j.issn.1009-0134.2015.03(上).21

0 引言

矿井涌水量是指在矿山建设和生产过程中单位时间内通过各种巷道和开采系统流入矿井的水量^[1]。准确预测矿井涌水量可以减少由于矿井涌水和突水而造成的各种事故给煤矿和国家的损失。影响矿井涌水量的因素如大气降水、水位降深、含水层厚度以及所选的计算参数等, 这些错综复杂的因素均表现为典型的非线性。在非线形预测方面, 神经网络技术因其良好的自适应和自学习能力、较强的抗干扰能力使其成为一种主流方法。而在水文预报和水文地质参数识别领域方面应用频率较高的则是BP神经网络, 即误差方向传播的神经网络模型。BP网络能学习和存贮大量的输入-输出模式映射关系, 而无需事前揭示描述这种映射关系的数学方程。本文分析了利用BP神经网络模型预测矿井涌水量的可行性。

1 大海则煤矿单井涌水量因素分析

根据国内外对矿井涌水量影响因素的成果和相关工程实践经验可知, 影响矿井涌水量的因素是多方面的。根据大海则煤矿水文和地质条件分析^[2], 矿井主要补给水源有老窑积水和烧变岩区积水, 两者均受到水位降深和含水层厚度的影响; 主要间接补给水源是大气降水, 它主要受到季节的影响。渗透系数表示流体通过孔隙骨架的难易程度, 所以其对矿井水的直接和间接补给都有影响。通过以上分析可知影响大海则煤矿单井涌水量的因素为大气降水、渗透系数、水位降深和含水层厚度。

2 BP神经网络

BP神经网络又称为误差反向传播(Back Propagation)神经网络, 它是一种多层前向型的神经网络,

一般由一个输入层、一个隐含层和一个输出层组成。在正向传播阶段, 输入信息从输入层经隐含层传向输出层, 在输出端产生输出信号^[3]。在信号的向前传递过程中网络的权值固定不变, 每一层神经元的状态只影响下一层神经元的状态。如果在输出层不能得到期望的输出, 则转入误差信号反向传播。在反向传播阶段, 未能满足精度要求的误差信号由输出端开始, 以某种方式逐层向前传播, 并将误差分摊给各层的所有单元, 依据误差信号动态的调整各单元层的连接权重。通过周而复始的正向传播与反向调节, 神经元间的权值得到不断的修正。当输出信号的误差满足精度要求时, 停止学习。

3 BP神经网络模型在大海则煤矿井下涌水量预测上的应用

本文利用不同的输入神经元选择方法建立了两种不同的BP神经网络模型。一种是利用上述影响涌水量的四个因素作为输入神经元; 另一种方法是利用已经测得的涌水量数据采取一定的组合方法作为输入神经元。但二者的最终输出都是矿井涌水量。然后在这两种不同的输入情况下训练网络, 并用训练好的网络去验证模型是否可以准确的完成预测工作。

3.1 神经网络模型——以影响涌水量大小的因素为输入神经元

通过大海则单井煤矿工程地质和水文地质勘察报告, 以及现场的实测资料, 确定了涌水量控制因素的取值, 如表1所示。选取表中前8组作为训练样本, 最后2组作为验证样本。

收稿日期: 2014-09-16

作者简介: 谭大国(1988-), 男, 安徽人, 研究生, 研究方向为智能控制。

【66】 第37卷 第3期 2015-03(上)

表1 大海则煤矿D水19水文孔涌水量情况

年份	大气降雨量 /(mm)	水位降深 /(m)	含水层厚度 /(m)	渗透系数 /(m/d)	单位涌水量 /(L/s·m)
1999	440.70	1.009	30.53	676.14	9.44
2000	436.20	1.251	27.35	526.60	8.36
2001	491.71	1.600	32.01	288.65	9.89
2002	364.77	1.130	25.22	699.25	7.36
2003	500.26	1.462	32.64	623.52	9.95
2004	433.29	1.024	29.58	374.11	9.21
2005	428.70	1.290	26.82	461.33	8.23
2006	322.66	1.448	23.70	311.60	6.80
2007	439.91	1.347	27.69	296.88	8.79
2008	524.90	1.005	33.87	700.59	10.37

现有的神经网络理论定理已经证明：在闭区间的连续函数都可以用只含一个隐含层的BP神经网络来逼近，即一个3层BP神经网络均可以完成从n维到m维的映射，故选择只有一个隐含层的简单模型（如图1所示）。隐含层节点个数确定是根据经验公式 $n_1 = \sqrt{n+m} + a$ 来推导节点个数。式中n为输入节点数，m为输出节点数，a为区间[1 10]之间的整数，然后通过a的不同取值，得到不同的节点个数建立不同的网络模型。在训练集相同的情况下，选择在误差最小时网络选用的隐含层节点个数^[4]。

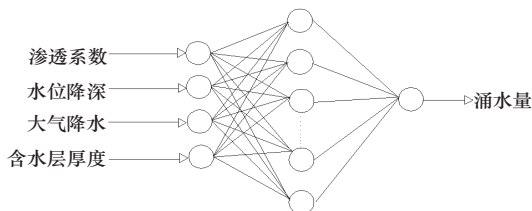


图1 网络结构图

网络的输入、输出以及隐含层确定以后，接下来就要确定网络训练函数及传递函数。在此次模型建立中训练函数选用了基于Levenberg-Marquardt算法的trainlm函数，隐含层传递函数为logsig，输出层传递函数为purelin。需要注意的是，如果BP网络的输出层采用sigmoid型传递函数，网络的输出值将被限制在[-1 1]之间，故根据实际情况选择了输出范围较大时purelin函数^[5]。

最后通过MATLAB程序实现预测功能。首先是定义样本向量，由于所用数据较多，为了方便输入，借助了Excel和MATLAB的互连输入数据。训练样本数据被存放在“xunlian.xls”中，验证样本数据被存放在“yanzheng.xls”中。具体的程序如下：

```
[filename,pathname]=uigetfile('xunlian.xls');
file=[pathname filename];
x=xlsread(file);
p=[x(:,1),x(:,2),x(:,3),x(:,4)]'
```

```
t=x(:,5)';
[filename,pathname]=uigetfile('yanzheng.xls');
file=[pathname filename];
x=xlsread(file);
ptest=[x(:,1),x(:,2),x(:,3),x(:,4)]';
ttest=x(:,5)'
```

下面要对网络进行训练，比较发现网络在隐含层节点数选择为7时收敛性能最好，预测误差最小。程序如下：

```
net=newff(minmax(p),[7,1],{'logsig','purelin'},
'trainlm'),
net.trainparam.show=100,
net.trainparam.epoch=2000,
net.trainparam.goal=1e-3,
[net,tr]=train(net,p,t);
```

如图2所示，网络经过35次迭代完成训练，达到目标误差以下。

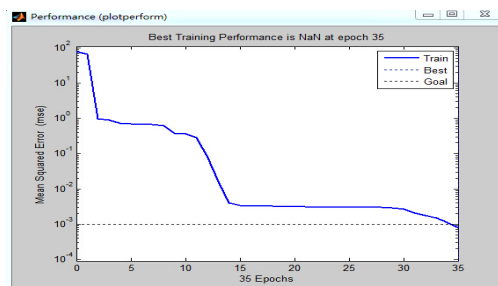


图2 误差性能变化曲线图

最后通过运行仿真预测程序和MATLAB绘图程序得出了非常直观的效果图，如图3所示。

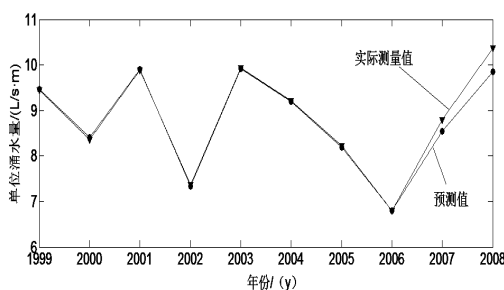


图3 预测效果图

3.2 神经网络模型——以涌水量组合为输入神经元

依据表1中的数据，提取从1999年到2002年的涌水量数据为一个样本，前3个样本数据作为输入，最后1个样本数据作为输出。根据此方法将样本数据分为7组，选择前5组作为训练样本，最后2组作为验证样本，如表2所示。

网络中隐含层层数、隐含层神经元个数以及网络函

表2 样本选择表

输入样本序号	输入	输出
1	1999~2001年涌水量数据	2002年涌水量数据
2	2000~2002年涌水量数据	2003年涌水量数据
3	2001~2003年涌水量数据	2004年涌水量数据
4	2002~2004年涌水量数据	2005年涌水量数据
5	2003~2005年涌水量数据	2006年涌水量数据
6	2004~2006年涌水量数据	2007年涌水量数据
7	2005~2007年涌水量数据	2008年涌水量数据

数的选择方法同第一种方法，但在利用MATLAB程序实现数据输入的方法有所不同，这里采用了直接输入的方法，具体的程序如下：

```
p0=[9.44 8.36 9.89 7.36 9.93 9.21 8.23 6.80 8.79 10.37];
for i=1:5
p(:,i)=[p0(i) p0(i+1) p0(i+2)];
t(i)=p0(i+3);
end
```

比较发现，模型在隐含层的节点个数为8时，网络的收敛性能和误差率都达到要求，在此条件下去训练网络并用训练好的网络完成预测工作，最终的预测效果如图4所示。

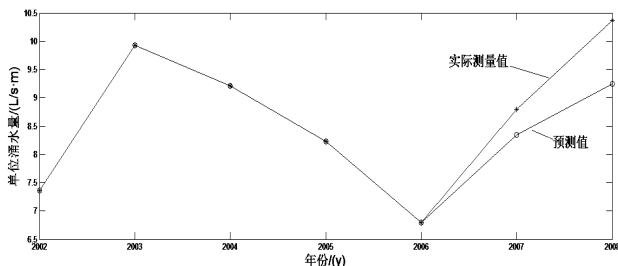


图4 预测效果图

3.3 结果分析

表3 仿真预测结果表 (单位: L/s·m%)

年份	单位涌水量 实测值	涌水量数值输入法		影响因素输入法	
		预测	相对误差	预测	相对误差
2007	8.79	8.3393	5.12	8.5395	2.85
2008	10.37	9.2455	10.84	9.8503	5.01
平均误差		7.98		1.45	

通过比较，得出了网络阈值和初始值为最优情况下的验证结果，如表3所示。上述结果证明了利用BP神经网络来预测涌水量是可行的，利用影响涌水量因素作为输入神经元时其预测结果和实际测量值更接近，误差率只有1.45%，预测精度较高。在多次运行预测程序得出平均误差率，其结果同样如此。在实际操作过程中也有一些需要注意的问题：

1) 由于此次输入数据范围不大，因而输入时未将数据进行归一化处理到[0 1]的范围。但是如果在数据变化幅度大而未进行数据处理工作，会导致预测结果精度降低甚至无法预测。

2) 在重复多次进行网络测试时发现两种方法的预测结果均出现波动，预测精度降低。这是由于网络初始权值和阈值在每次进行训练仿真时是不一样的，可以通过增加学习样本的方法克服输出的随机性，产生稳定输出结果。

3) 从表中可以看出，对2008年涌水量预测的结果误差比2007年大。原因是此年实际涌水量值较前些年有了较大波动，所以网络模型对突变数据的适应能力还有待提高。

4) 此次由于预测精度较高，所以未采用遗传算法去优化神经网络。如果预测误差较大时，可以利用GA-BP神经网络来实现预测功能。

4 结论

从预测结果看，两种以不同输入神经元构建的BP神经网络都可以完成涌水量的预测工作，但是利用涌水量影响因素作为输入神经元的方法预测精度更高。但是需要注意，不同的矿井其地质条件和水文条件不一定相同，要根据实际情况分析影响涌水量的因素才能准确的完成涌水量的预测工作。

参考文献:

- [1] 王金国,江洪清,高永奎.基于MATLABR的矿井涌水量神经网络预测方法及应用[J].煤炭技术,2004,23(7):67-68.
- [2] 于洋,张振文,于孔超.基于人工神经网络的大海则煤矿单井矿井水定量预测[J].科技咨询导报,2009,(19):100-101.
- [3] 凌成鹏,孙亚军,杨兰和,等.基于BP神经网络的空隙充水矿井涌水量预测[J].水文地质工程地质,2007(5):55-58.
- [4] 沈花玉,王兆霞,高成耀,等.BP神经网络隐含层单元数的确定[J].天津理工大学学报,2008,24(5):13-15.
- [5] 朱凯,王正林.精通MATLAB神经网络[M].北京:电子工业出版社,2010.